

CHAPITRE 12

Analyse du signal

Sujet — Spectre et valeur efficace d'un signal électrique

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n° 5 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

Un capteur embarqué délivre un signal électrique périodique. On analyse ce signal dans le domaine fréquentiel — son spectre — et on caractérise son aspect énergétique par la valeur efficace.

Données et matériel

- Signal périodique de fréquence $f = 500$ Hz : fondamental d'amplitude 6,4 V, harmonique de rang 3 d'amplitude 2,1 V
- Signal sinusoïdal d'amplitude 8,0 V
- Matériel : oscilloscope avec fonction FFT (ou analyseur de spectre)

Formules fournies $f = \frac{1}{T}$ • $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$ pour une sinusoïde • $U_{\text{eff}} = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_3^2 + \dots}$

• $P = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R}$

Questions

- APP 1.** Énoncer qu'un signal périodique alternatif peut se décomposer en une somme d'un fondamental et d'harmoniques.
- ANA 2.** Exploiter le spectre d'amplitude : identifier le fondamental et l'harmonique, donner leurs fréquences.
- REA 3.** Décrire comment relever expérimentalement le spectre d'amplitude d'un signal.
- VAL 4.** Définir la valeur efficace (aspect énergétique). Calculer la valeur efficace du signal sinusoïdal d'amplitude 8,0 V.
- ANA 5.** Sur un chronogramme, comment détermine-t-on la valeur moyenne, les valeurs extrêmes et la valeur crête à crête ?
- COM 6.** Pourquoi la valeur efficace est-elle la grandeur pertinente pour caractériser un courant alternatif ?

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Pour la question 2, se rappeler qu'un harmonique de rang n est à la fréquence $n f$ — jamais à f/n . Pour la question 3, l'examineur attend un *protocole* avec un réglage déterminant, pas une définition. Pour la question 4, préparer la définition **par l'échauffement** : c'est elle qui est demandée, pas la formule. Et pour la question 6, anticiper la relance qui vient toujours : « *et si le signal n'est pas sinusoïdal, que lit le multimètre ?* »